

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

---

# TD 03

Réduction d'endomorphismes

---

**Séance du lundi 21 septembre**

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

---

# Table des matières

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Exercice Alg lin 8 . . . . . | 1  |
| Exercice 20 . . . . .        | 2  |
| Exercice 40 . . . . .        | 3  |
| Exercice 49 . . . . .        | 4  |
| Exercice 53 . . . . .        | 6  |
| Exercice 60 . . . . .        | 6  |
| Exercice 64 . . . . .        | 7  |
| Exercice 62 . . . . .        | 9  |
| Exercice 66 . . . . .        | 11 |
| Exercice 75 . . . . .        | 12 |
| Exercice Mines . . . . .     | 13 |
| Exercice Centrale . . . . .  | 14 |

## Exercice Alg lin 8

### Énoncé

Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -ev,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $v \in \mathcal{L}(E, G)$ .

a) mq  $(\exists w \in \mathcal{L}(F, G) / v = w \circ u)$  ssi  $(\text{Ker } u \subset \text{Ker } v)$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on lui associe

$$f_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad M \mapsto AM - MA$$

et

$$g_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, \quad M \mapsto \text{tr}(AM).$$

b) Mq si  $A$  est nilpotente alors  $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$ .

c) Mq  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est nilpotente ssi  $\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  tq  $A = AB - BA$ .

### Solution.

**a))** Si il existe  $w \in \mathcal{L}(F, G)$  tq  $v = w \circ u$ .

Soit  $x \in \text{Ker}(u)$ ,  $v(x) = w(u(x)) = 0$  donc  $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$ .

Réciproquement si  $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$ .

Soit  $y \in \text{Im}(u)$ ,  $y = u(x)$  avec  $x \in E$ ; il faut  $w(y) = v(x)$ . Si  $x'$  vérifie  $y = u(x')$ , alors  $x - x' \in \text{Ker}(u)$  donc  $x - x' \in \text{Ker}(v)$  et  $v(x) = v(x')$ .

On peut poser  $w(y) = v(x)$ .

Soit  $F_1$  supplémentaire de  $\text{Im}(u)$  dans  $F$ . On définit  $\forall y_1 \in F_1$ ,  $w(y_1) = 0$ .

Finalement on a  $w$  de  $F$  dans  $G$  linéaire.

**b))** Soit  $M \in \text{Ker}(f_A)$  :  $AM = MA$ . Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $A^k = 0$ , on a  $(AM)^k = A^k M^k = 0$ .

Donc  $AM$  est nilpotente donc triangularisable et  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(AM) = \{0\}$ . Ainsi  $\text{tr}(AM) = 0$  et  $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$ .

**c))** S'il existe  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  tq  $A = AB - BA$ , on évalue pour  $k \in \mathbb{N}$   $A^k B - BA^k$ .

On a  $A^2 = A^2 B - ABA$  et  $A^2 = ABA - BA^2$ , donc  $2A^2 = A^2 B - BA^2$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  supposons  $kA^k = A^k B - BA^k$ . Alors

$$kA^{k+1} = A^{k+1}B - ABA^k$$

et

$$A^{k+1} = ABA^k - BA^{k+1}.$$

et

$$(k+1)A^{k+1} = A^{k+1}B - BA^{k+1}.$$

Donc si  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $A^k \neq 0$ , alors  $k \in \text{Sp}(f_B)$  impossible car  $\text{Sp}(f_B)$  fini. Donc  $A$  nilpotente.

Si  $A$  est nilpotente, d'après b),  $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$ . D'après a),  $\exists \omega \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$  tel que  $g_A = \omega \circ f_A$ .

Comme  $\omega$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\exists C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  tq  $\omega(M) = \text{tr}(CM)$ .

Alors  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,

$$\begin{aligned} g_A(M) &= \text{tr}(AM) = \text{tr}(C(AM - MA)) = \text{tr}(CAM) - \text{tr}(CMA) \\ &= \text{tr}(CAM) - \text{tr}(ACM) = \text{tr}((CA - AC)M). \end{aligned}$$

Comme  $\text{tr}((A - CA + AC)M) = 0$  pour tout  $M$ , on a  $A = CA - AC$ ; on pose  $B = -C$ .

## Exercice 20

### Énoncé

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dim finie,  $V$  un sev de  $\mathcal{L}(E) \setminus \{0\} \subset \text{GL}(E)$  [i.e. si  $f \in V$  et  $f \neq 0$ , alors  $f$  est inversible]

- a) Mq  $\dim V \leq \dim E$ .
- b) Éluider  $V$  si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , est-ce encore valable si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ?

### Solution.

a)) Fixons  $x_0 \in E \setminus \{0\}$  et

$$\Phi : V \rightarrow E, \quad f \mapsto f(x_0)$$

est linéaire.

$f \in \text{Ker}(\Phi)$  si  $f(x_0) = 0$  donc  $f$  n'est pas injective donc  $f = 0$ .

Ainsi,  $\Phi$  est injective et  $\dim V \leq \dim E$ .

b)) Soit  $f_0 \in \text{GL}(E)$ ,  $V = \mathbb{C} \cdot f_0$  convient.

Soit  $V$  un sev de  $\mathcal{L}(E)$  vérifiant l'hypothèse.

Si  $\dim V \geq 2$  : soit  $(f_1, f_2)$  une famille libre de  $V$ .

Alors  $\forall \alpha \in \mathbb{C}$ ,  $f_1 + \alpha f_2 \in V$  et  $f_1 + \alpha f_2 \neq 0$ . D'où  $f_1 + \alpha f_2 \in \text{GL}(E)$ .

On peut réécrire  $f_1 + \alpha f_2$  en

$$f_2 \circ (f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{Id}_E)$$

( $f_2 \in \text{GL}(E)$  car  $V \setminus \{0\}$ ).

Ainsi  $\forall \alpha \in \mathbb{C}$ ,  $f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{Id}_E \in \text{GL}(E)$  et  $\text{Sp}(f_2^{-1} \circ f_1) = \emptyset$ , ce qui n'est pas.

Nécessairement,  $(f_1, f_2)$  est liée et  $\dim V = 0$  ou 1.

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  : On pose

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}(I_2, h_{\pi/2})$$

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 0$$

ssi  $a = b = 0$ .

### Remarque

$E = \mathbb{R}^2$  et

$$V = \{f \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}_{(e_1, e_2)}(f) \in W\}$$

( $e_1, e_2$  b.c de  $\mathbb{R}^2$ ). On a  $\dim V = 2$  et  $\forall f \in V \setminus \{0\}$ ,  $f \in \text{GL}(E)$ .

## Exercice 40

**Énoncé**

Soit  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dim finie  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et

$$\Phi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto f \circ g - g \circ f$$

$\in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$ .

On définit

$$\psi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto f \circ g$$

et

$$\xi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto g \circ f.$$

- Mq si  $f$  est nilpotente,  $\Phi_f$  l'est aussi. A-t-on la réciproque ?
- Mq si  $f$  diagonalisable,  $\Phi_f$  l'est aussi.
- Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , on suppose  $\Phi_f$  diagonalisable ; soit  $a \in \text{Sp}(f)$  et  $x_0 \in E \setminus \{0\} / f(x_0) = ax_0$ .  
Si  $g$  est un vecteur propre de  $\Phi_f$  associé à  $\mu$ , que peut-on dire de  $g(x_0)$  ?  
En déduire que  $f$  est diagonalisable.
- Est-ce encore le cas si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ?

**Solution.**

**a))** Si  $f$  est nilpotente, soit  $k \in \mathbb{N}$  tq  $f^k = 0$ .

$\forall g \in \mathcal{L}(E) : \psi_f^k(g) = f^k \circ g = 0$ , de même  $\xi_f^k(g) = g \circ f^k = 0$ .

Donc  $\psi_f$  et  $\xi_f$  sont nilpotent et  $\forall g \in \mathcal{L}(E)$ ,  $(\psi_f \circ \xi_f)(g) = f \circ g \circ f = (\xi_f \circ \psi_f)(g)$ .

Ainsi  $\psi_f$  et  $\xi_f$  commutent, et on a, en appliquant le binôme :

$$\Phi_f^{2k} = (\psi_f - \xi_f)^{2k} = \sum_{j=0}^{2k} \binom{2k}{j} \psi_f^j (-\xi_f)^{2k-j} = 0$$

donc  $\Phi_f$  nilpotent.

Réciproque ? Si  $f = \text{Id}_E$ ,  $\Phi_f = 0$  nilpotente mais  $f$  n'est pas nilpotente.

**b))**  $\forall \ell \in \mathbb{N}$ ,  $\forall g \in \mathcal{L}(E)$ ,

$$\psi_f^\ell(g) = f^\ell \circ g, \quad \xi_f^\ell(g) = g \circ f^\ell.$$

$\forall P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(\psi_f)(g) = P(f) \circ g$ , de même pour  $\xi_f$ .

Supposons  $f$  diagonalisable, alors il existe  $P \in \mathbb{K}[X]$  scindé à racines simples qui annule  $f$ .  $P$  annule donc aussi  $\psi_f$  et  $\xi_f$  qui commutent.

On a donc  $\psi_f$  et  $\xi_f$  diagonalisables, qui commutent, ils sont codiagonalisables, donc  $\Phi_f = \psi_f - \xi_f$  est diagonalisable.

**c))** On a  $\Phi_f(g) = \mu g$  d'où

$$\mu g(x_0) = f(g(x_0)) - g(f(x_0)) = f(g(x_0)) - a g(x_0)$$

et  $f(g(x_0)) = (\mu + a)g(x_0)$ .

**Lemme.** Soit  $y \in E$ ,  $\exists u \in \mathcal{L}(E) / u(x_0) = y$ .

Dém : On complète  $x_0$  en base  $B = (x_0, e_2, \dots, e_n)$ . On définit  $u \in \mathcal{L}(E) / u(x_0) = y$  et  $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket$ ,  $u(e_i) = 0$ .

Comme  $\Phi_f$  est diagonalisable,  $\exists (g_1, \dots, g_{n^2})$  base de  $\mathcal{L}(E)$  formée de vecteurs propres de  $\Phi_f$ .

Soit  $y \in E$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ ;  $u(x_0) = y$ .

$\exists (a_1, \dots, a_{n^2}) \in \mathbb{C}^{n^2}$  /

$$a_1 g_1 + \dots + a_{n^2} g_{n^2} = u.$$

Donc

$$y = \sum_i a_i g_i(x_0).$$

$(g_i(x_0))_{1 \leq i \leq n^2}$  est génératrice de  $E$ , on en extrait une base de vecteurs propres de  $f$ , donc  $f$  est diagonalisable.

**d))** Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  : fixons une base  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  de  $E$ .

Soit  $A = \text{mat}_{(e_1, \dots, e_n)}(f) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Soit

$$\Delta : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad M \mapsto AM - MA$$

et

$$\Delta' : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad M \mapsto AM - MA.$$

Dans les b.c  $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $\Delta$  et  $\Delta'$  ont la même matrice.

Si  $\Phi_f$  est diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ ,  $\Delta'$  l'est aussi donc  $A$  est diagonalisable sur  $\mathbb{C}$  et  $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A \subset \mathbb{R}$ . Cela implique d'après le cours que  $A$  est diagonalisable sur  $\mathbb{R}$  et  $f$  l'est aussi.

### Remarque

Si  $f$  est diagonalisable, soit  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  base de  $E$  /  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $f(\varepsilon_k) = \alpha_k \varepsilon_k$ .

Soit pour  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ ,  $u_{ij} \in \mathcal{L}(E)$  /

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{j,k} \varepsilon_i.$$

Alors

$$\Phi_f(u_{ij}) = f(\delta_{j,k} \varepsilon_i) - u_{ij}(\alpha_k \varepsilon_k) = (\alpha_i - \alpha_j) \delta_{j,k} \varepsilon_i.$$

D'où  $\Phi_f(u_{ij}) = (\alpha_i - \alpha_j) u_{ij}$ .

## Exercice 49

### Énoncé

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  /  $A^2 - A + I_n = 0$ .

a) Mq  $n$  est pair.

b) Mq  $A$  est semblable à

$$A' = \begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

### Solution.

**a))** On a

$$A^2 - A + I_n = \left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 + \frac{3}{4}I_n.$$

Donc

$$\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 = -\frac{3}{4}I_n$$

d'où

$$\det\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 = \left(-\frac{3}{4}\right)^n$$

ainsi  $n$  est pair.

**b))**  $X^2 - X + 1$  annule  $A$ .

$(X - j)(X - \bar{j})$  scindé à racines simples sur  $\mathbb{C}$ .

Donc  $A$  est diagonalisable sur  $\mathbb{C}$ .

Semblable à :

$$\begin{pmatrix} jI_k & 0 \\ 0 & \bar{j}I_\ell \end{pmatrix}$$

or  $\text{tr } A = kj + \ell\bar{j} \in \mathbb{R}$  car  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  donc  $k = \ell = n/2$ .

On a

$$(A')^2 = \begin{pmatrix} 0 & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & -I_{n/2} \end{pmatrix} = A' - I_n$$

ie  $(A')^2 - A' + I_n = 0$ .

D'après ce qu'on vient de voir,  $A'$  est semblable à

$$\begin{pmatrix} jI_{n/2} & 0 \\ 0 & \bar{j}I_{n/2} \end{pmatrix}$$

sur  $\mathbb{C}$ .

Donc  $A$  et  $A'$  sont semblables sur  $\mathbb{C}$ , donc sur  $\mathbb{R}$ .

### Remarque

$$\begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \otimes I_{n/2}$$

$\chi = X^2 - X + 1$  semblable sur  $\mathbb{C}$  à  $\begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & \bar{j} \end{pmatrix}$ .

### Remarque

Remarque rigolote : Soit  $p = n/2$ ,  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2p})$  base de  $\mathbb{R}^n$ ,  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  c.a. à  $A$ .

$$\text{mat}_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2p})} u = \begin{pmatrix} I_p & I_p \\ -I_p & 0 \end{pmatrix}$$

ssi  $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $u(\varepsilon_j) = \varepsilon_j - \varepsilon_{p+j}$  et  $u(\varepsilon_{p+j}) = \varepsilon_j$ .

Pour former une telle base, on choisit  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$  famille libre et on pose  $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\varepsilon_{p+j} = \varepsilon_j - u(\varepsilon_j)$ .

D'où

$$u(\varepsilon_{p+j}) = u(\varepsilon_j) - u^2(\varepsilon_j) = \varepsilon_j \quad (\text{car } u^2 - u + \text{id} = 0).$$

De plus, si

$$\alpha_1 \varepsilon_1 + \dots + \alpha_p \varepsilon_p + \alpha_{p+1} \varepsilon_{p+1} + \dots + \alpha_{2p} \varepsilon_{2p} = 0,$$

on applique  $u$  :

$$\alpha_1 u(\varepsilon_1) + \dots + \alpha_p u(\varepsilon_p) + \alpha_{p+1} \varepsilon_1 + \dots + \alpha_{2p} \varepsilon_p = 0$$

$$= (\alpha_1 + \alpha_{p+1})\varepsilon_1 + \cdots + (\alpha_p + \alpha_{2p})\varepsilon_p - \alpha_1\varepsilon_{p+1} - \cdots - \alpha_p\varepsilon_{2p} = 0.$$

... on obtient  $\alpha_1 = \cdots = \alpha_p = \alpha_{p+1} = \cdots = \alpha_{2p} = 0$  trivialement.

## Exercice 53

### Énoncé

Soit  $E$   $\mathbb{K}$ -ev de dim finie  $> 1$ ,  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On définit :

$$\Phi_u : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad f \mapsto u \circ f.$$

Mq  $\Phi_u$  est diagonalisable ssi  $u$  l'est, et évaluer  $\text{Sp } \Phi_u$  en fonction de  $\text{Sp } u$ .

**Solution.**  $\forall k \in \mathbb{N}$  (par réc.),  $\forall f \in \mathcal{L}(E)$ ,

$$\Phi_u^k(f) = u^k \circ f.$$

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], P(\Phi_u)(f) = P(u) \circ f.$$

Et

$$\begin{cases} \text{si } P(u) = 0 \text{ alors } P(\Phi_u) = 0, \\ \text{si } P(\Phi_u) = 0, \text{ pour } f = \text{Id}_E, P(u) = 0. \end{cases}$$

Ainsi  $\Phi_u$  et  $u$  ont les mêmes polynômes annulateurs, donc le même polynôme minimal.  $\Phi_u$  est diagonalisable ssi  $u$  l'est et  $\text{Sp } \Phi_u = \text{Sp } u$ .

### Remarque

Si  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  est une base de vecteurs propres de  $u$  avec  $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(\varepsilon_j) = \lambda_j \varepsilon_j$ .

Soit pour  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, u_{ij} \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)} u_{ij} = E_{ij}$ .

ie  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{j,k} \varepsilon_i$ .

$(u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  est une base de  $\mathcal{L}(E)$  et

$$\Phi_u(u_{ij})(\varepsilon_k) = u(u_{ij}(\varepsilon_k)) = \delta_{j,k} \lambda_i \varepsilon_i$$

donc  $\Phi_u(u_{ij}) = \lambda_i u_{ij}$ .

Les  $(u_{ij})$  forment une base de vecteurs propres de  $\Phi_u$  et  $\chi_{\Phi_u} = \chi_u^n$ .

## Exercice 60

### Énoncé

Soit  $(m, p) \in (\mathbb{N}^*)^2, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$  et  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)$  c.a. à  $A$ .

Montrer l'équivalence :

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C} \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} A^p \text{ diagonalisable (sur } \mathbb{C}), \\ \text{Ker } u = \text{Ker } u^2. \end{cases}$$

**Solution.**  $\Rightarrow : \exists P \in \text{GL}_m(\mathbb{C}) / A = PDP^{-1}$  avec  $D$  diagonale. et donc  $A^p = PD^pP^{-1}$  et  $D^p$  diagonale, alors  $A^p$  est diagonalisable.

On a  $\text{Ker } u \subset \text{Ker } u^2$ . Si  $D = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{m(0)}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$  avec  $\alpha_i \neq 0$ ,  $D^2 = \text{diag}(0, \dots, 0, \alpha_1^2, \dots, \alpha_r^2)$ .

Donc  $\text{rg}(D) = \text{rg}(D^2)$  et  $\dim \text{Ker } u = \dim \text{Ker } u^2$ , d'où  $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$ .

$\Leftarrow$  : Soit

$$(X^p - \mu_1) \cdots (X^p - \mu_\ell)$$

scindé à racines simples sur  $\mathbb{C}$  qui annule  $A^p$ . Donc  $(X^p - \mu_1) \cdots (X^p - \mu_\ell)$  annule  $A$ .

Si  $0 \notin \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$ ,  $\forall j \in \llbracket 1, \ell \rrbracket$ ,  $\mu_j \neq 0$ . Soit  $\alpha_j$  une racine  $p$ -ième de  $\mu_j$ , alors

$$(X^p - \mu_j) = \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i2k\pi/p})$$

et les racines sont deux à deux  $\neq$ .

Donc un polynôme scindé à racines simples annule  $A$ , donc  $A$  diagonalisable.

Si  $0 \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$  :  $\mu_1 = 0$ .

$$X^p \prod_{j=2}^{\ell} \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i2k\pi/p})$$

annule  $A$ .

Lemme des noyaux :

$$\mathbb{C}^m = \text{Ker}(u^p) \oplus \bigoplus_{j=2}^{\ell} \bigoplus_{k=0}^{p-1} \text{Ker}(u - \alpha_j e^{i2k\pi/p} \text{Id}_E).$$

De plus  $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$ , donc par réc.  $\text{Ker } u = \text{Ker } u^p$  et donc  $\mathbb{C}^m$  est somme directe de sous-espaces propres de  $u$ , donc  $u$  est diagonalisable.

Contre-ex si  $\text{Ker } u \neq \text{Ker } u^2$  :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, mais pas  $A$ .

### Remarque

Une base de vecteurs propres de  $u$  l'est aussi de  $u^p$ . La réciproque est fautive :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = I_2, \quad (e_1, e_2) \text{ b.c. de } \mathbb{C}^2,$$

$\varepsilon_1 = e_1 + e_2$ ,  $\varepsilon_2 = e_1 - e_2$  : vecteurs propres de  $u^2$ , mais pas de  $u$ .

## Exercice 64

### Énoncé

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ , on suppose qu'il existe  $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)^k$  /

$$(i) \quad \forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad f_\ell^2 = -\text{Id}_{\mathbb{C}^m}$$

$$(ii) \quad \forall \ell \neq j \in \llbracket 1, k \rrbracket^2, \quad f_\ell \circ f_j + f_j \circ f_\ell = 0.$$

a) Si  $k \geq 2$ , mq  $\forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$ ,  $f_\ell$  est diagonalisable sur  $\mathbb{C}$  et  $\text{tr } f_\ell = 0$ . En déduire que  $m$  est pair et

qu'il existe  $B_\ell$  base de  $\mathbb{C}^m$  /  $\text{mat}_{B_\ell}(f_\ell) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}$ .

b) Si  $m = 2$ , mq  $k \leq 3$ , peut-on avoir  $k = 3$ ?

c) Si  $m = 2^p(2q + 1)$  avec  $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ , mq  $k \leq 2p + 1$ , peut-on avoir  $k = 2p + 1$ ?

### Solution.

a))  $\forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$ ,  $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$  scindé en racines simples sur  $\mathbb{C}$  et annule  $f_\ell$ .

Ainsi  $f_\ell$  est diagonalisable et  $\text{Sp } f_\ell \subset \{-i, i\}$ .

Si  $k \geq 2$ , soit  $j \in \llbracket 1, k \rrbracket \setminus \{\ell\}$ , on a  $f_\ell \circ f_j = -f_j \circ f_\ell$  et  $f_j^2 = -\text{Id}$ , donc  $f_j$  inversible et  $f_j^{-1} = -f_j$ .

D'où  $f_j^{-1} \circ f_\ell \circ f_j = -f_\ell$ .

Alors  $\text{tr}(f_j^{-1} \circ f_\ell \circ f_j) = \text{tr}(f_\ell) = \text{tr}(-f_\ell)$  donc  $\text{tr}(f_\ell) = 0$ .

On peut diagonaliser  $f_\ell$  dans une base  $B_0$  telle que

$$\text{mat}_{B_0}(f_\ell) = \begin{pmatrix} iI_{m_1} & 0 \\ 0 & -iI_{m_2} \end{pmatrix}, \quad m_1 + m_2 = m.$$

Comme  $\text{tr } f_\ell = 0$ ,  $i(m_1 - m_2) = 0$ , donc  $m_1 = m_2$ . Donc  $m$  est pair et  $m_1 = m_2 = m/2$ .

b)) D'après a),  $\exists B_1$  base de  $\mathbb{C}^2$  telle que

$$\text{mat}_{B_1} f_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Soit  $\ell \geq 2$ , si

$$\text{mat}_{B_1} f_\ell = \begin{pmatrix} a_\ell & c_\ell \\ b_\ell & d_\ell \end{pmatrix}.$$

D'après (ii) :  $f_1 \circ f_\ell = -f_\ell \circ f_1$  et les calculs donnent  $a_\ell = d_\ell = 0$ .

De plus

$$\begin{pmatrix} 0 & c_\ell \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}^2 = -I_2$$

donc  $c_\ell b_\ell = -1$ .

Donc  $c_\ell = -b_\ell^{-1}$  et

$$\text{mat}_{B_1} f_\ell = \begin{pmatrix} 0 & -b_\ell^{-1} \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour  $f_2$ , en posant  $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$  et  $\varepsilon'_2 = b_2 \varepsilon_2$ , on a

$$\text{mat}_{B_2} f_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors pour  $\ell \geq 3$ ,

$$\text{mat}_{B_2} f_\ell = \begin{pmatrix} 0 & -b_\ell^{-1} \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}$$

et la relation avec  $f_2$  impose  $b_\ell^2 = -1$ , donc  $b_\ell \in \{-i, i\}$ .

Alors  $\forall \ell \geq 3$ ,

$$\text{mat}_{B_2} f_\ell \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

donc  $k \leq 4$ . Or

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{qui commute avec} \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc  $k \leq 3$ .

On peut avoir  $k = 3$  avec

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

**c))** D'après a) si  $p = 0$ ,  $m$  est impair donc  $k \leq 1$ .

Soit pour  $p \in \mathbb{N}$  :  $H_p$  : “ $\forall q \in \mathbb{N}$  et  $k \in \mathbb{N}$ , s'il existe  $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{2^p(2q+1)})^k$  vérifiant (i) et (ii), alors  $k \leq 2p + 1$  et on peut avoir égalité”.

$H_0$  vraie (pour l'égalité  $f_1 = i \text{Id}_{\mathbb{C}^{2q+1}}$ ).

Soit  $p \in \mathbb{N}$ ,  $p \geq 2$ , supposons  $H_{p-1}$  vraie. Soit  $q \in \mathbb{N}$  et  $k \in \mathbb{N}$ , s'il existe  $(f_1, \dots, f_k)$  vérifiant (i) et (ii).

Si  $k \geq 1$ , d'après a),  $\exists B_1$  base de  $\mathbb{C}^m$  (où  $m = 2^p(2q+1)$ ) telle que

$$\text{mat}_{B_1}(f_1) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}.$$

Soit  $\ell \geq 2$ , si

$$\text{mat}_{B_1}(f_\ell) = \begin{pmatrix} A_\ell & C_\ell \\ B_\ell & D_\ell \end{pmatrix},$$

les mêmes calculs par blocs qu'au b) imposent  $A_\ell = D_\ell = 0$  et  $C_\ell B_\ell = -I_{m/2}$ , donc  $B_\ell$  inversible et  $C_\ell = -B_\ell^{-1}$ .

Ainsi

$$\text{mat}_{B_1}(f_\ell) = \begin{pmatrix} 0 & -B_\ell^{-1} \\ B_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

D'après b) et les mêmes calculs par blocs, pour  $\ell \neq j \geq 3$  :

$$B_\ell B_j = -B_j B_\ell$$

et les endomorphismes associés aux  $B_\ell$  pour  $3 \leq \ell \leq k$  vérifient (i) et (ii). D'après  $H_{p-1}$ ,  $k - 2 \leq 2p - 1$  donc  $k \leq 2p + 1$ .

Pour l'égalité, on considère dans  $H_{p-1}$   $2p - 1$  matrices  $(B_\ell)$  de taille  $m/2$  vérifiant (i) et (ii), on forme

$$A_1 = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{m/2} \\ I_{m/2} & 0 \end{pmatrix}$$

et  $\forall \ell \geq 3$ ,

$$A_\ell = \begin{pmatrix} 0 & B_\ell \\ B_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

## Exercice 62

### Énoncé

Soit  $G$  un sous-groupe fini abélien de  $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$

$$[\text{GL}_2(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) / \det M \in \{-1, 1\}\}]$$

Mq  $|G| \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ . Exemples ?

**Solution.** On admet (cf cours) que  $\exists P \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \forall M \in G, P^{-1}MP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ . Noter  $G' = P^{-1}GP$  sous-groupe de  $\text{GL}_2(\mathbb{C})$  formé de matrices diagonales.

$$G' \cap \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}.$$

et  $M' \in G' \setminus \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : \exists \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z} /$

$$M' = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

car  $\chi_{M'} \in \mathbb{Z}[X]$ .

Si  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'$  et si  $M' \in G' \setminus \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , alors il vient

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & -e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$$

de trace  $2i \sin \theta$  ce qui ne se peut car  $\text{tr } M \in \mathbb{Z}$ . De même si  $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G'$ .

1<sup>er</sup> cas :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'.$$

$G' \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$ . On a bien  $G' = \{I_2\}$  et  $|G| = 1$ ; ou bien  $G' = \{I_2, -I_2\}$  et  $|G| = 2$ ; ou bien  $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$  et  $|G| = 2$ ; ou bien  $G'$  contient les quatre et  $|G| = 4$ .

2<sup>e</sup> cas :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \notin G', \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin G'.$$

Si  $G' \not\subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , soit  $M' = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$ .

$\text{tr}(M') = 2 \cos \theta \in \mathbb{Z}$ , on peut choisir

$$\theta \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\}.$$

Si  $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in G'$ , alors  $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, -I_2, \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\}$  et  $|G| = 4$ .

De même si  $\begin{pmatrix} e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix} \in G'$  :

$$\left\{ I_2, \begin{pmatrix} e^{2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-2i\pi/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}, -I_2, \underbrace{\begin{pmatrix} -e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & -e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}}_{= \begin{pmatrix} e^{-2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{2i\pi/3} \end{pmatrix}}, \begin{pmatrix} e^{-i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/3} \end{pmatrix} \right\} = G'$$

et  $|G| = 6$ .

## Exercice 66

### Énoncé

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dim finie  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Montrer l'équivalence :

$(u \text{ diagonalisable}) \iff (\forall F \text{ s.e.v de } E, F \text{ admet un supplémentaire dans } E \text{ stable par } u).$

**Solution.** On suppose que  $u$  est diagonalisable. Soit  $F$  un s.e.v de  $E$  et soit  $B_1$  une base de  $F$ . On la complète en base de  $E$  avec des vecteurs propres de  $u$  [possible, car les vecteurs propres de  $u$  forment une famille génératrice, et Théorème de la base incomplète].

On obtient ainsi un supplémentaire de  $F$  dans  $E$  stable par  $u$ . Donc (i)  $\Rightarrow$  (ii).

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $H_m$  : “si  $\dim E = m$  et pour  $u \in \mathcal{L}(E)$ , si  $u$  vérifie (ii), alors  $u$  est diagonalisable”.

pour  $m = 1$  :  $H_1$  est vrai, car tout endomorphisme en dim 1 vérifie (ii) et (i) [ $u$  homothétie].

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$  et  $m \geq 2$ , on suppose  $H_{m-1}$  vraie. Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension  $m$ ,  $u \in \mathcal{L}(E)$  vérifiant (ii). Soit  $H$  un hyperplan de  $E$ ,  $\exists x_0 \in E/E = H \oplus \mathbb{K}x_0$  avec  $\mathbb{K}x_0$  stable par  $u$ . Alors  $\exists H_1$  hyperplan de  $E$  stable par  $u$  /  $E = H_1 \oplus \mathbb{K}x_0$  et  $x_0$  vecteur propre de  $u$ .

Soit  $F_1$  un s.e.v de  $H_1$ , soit  $G$  un supplémentaire de  $F_1$  dans  $E$  stable par  $u$ .  $G_1 = H_1 \cap G$ .

On a  $\dim(G) = m - \dim(F_1)$  par la formule de Grassmann :

$$\dim(H_1 + G) = \dim H_1 + \dim G - \dim(H_1 \cap G).$$

Comme  $E = F_1 \oplus G$ ,  $G \not\subset H_1$  (sinon  $F_1 \oplus G \subset H_1$ ). Donc  $H_1 + G = E$  car  $H_1$  est un hyperplan.

Ainsi  $m = \dim G + \dim H_1 - \dim G_1$ , il vient

$$\dim G_1 = (m - 1) - \dim F_1.$$

Donc  $\dim F_1 + \dim G_1 = \dim H_1$ , et  $H_1 = F_1 \oplus G_1$ .

$G_1$  est stable par  $u|_{H_1}$ , on applique  $H_{m-1}$  à  $u|_{H_1}$ . Donc  $u|_{H_1}$  diagonalisable et comme  $E = H_1 \oplus \text{Vect}(x_0)$ ,  $u$  est diagonalisable.

### Remarque

Soit (iii) tout s.e.v de  $E$  stable par  $u$  admet un supplémentaire dans  $E$  stable par  $u$ . On a (ii)  $\Rightarrow$  (iii).

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , soit  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $u = r_{\pi/2}$ , les sous s.e.v de  $\mathbb{R}^2$  stables par  $u$  sont  $\{0\}$  et  $E$ , qui admettent un supplémentaire stable. Donc  $u$  vérifie (iii), mais pas (i).

En revanche si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  : soit

$$F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Si  $u$  vérifie (iii),  $\exists G$  s.e.v stable par  $u$ , supplémentaire de  $F$  dans  $E$ . Si  $G \neq \{0\}$ ,  $u|_G$  admet au moins un vecteur propre et ce vecteur propre est dans  $F$ , ce qui ne se peut. Donc  $G = \{0\}$ ,  $E = F$  est diagonalisable.

## Exercice 75

**Énoncé**

Soit  $E$   $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie,  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

- Soit  $x \in E$ , mq  $\exists! P_x$  unitaire  $\in \mathbb{K}[X]$  /  $\forall P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(f)(x) = 0$  ssi  $P_x \mid P$ .
- Mq  $\mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x$ .
- Soit  $(x, y) \in E^2$ , mq si  $P_x \wedge P_y = 1$  alors  $P_{x+y} = P_x P_y$ .
- Mq  $\exists x \in E$  /  $P_x = \mu_f$ .
- En déduire l'équivalence  $\deg \mu_f = n$  ssi  $\mu_f = \chi_f$  ssi  $\exists x \in E : (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$  base de  $E$ .

**Solution.**

**a))** On considère  $I_x := \{P \in \mathbb{K}[X] / P(f)(x) = 0\}$ .

On mq : c'est un sous-groupe additif de  $\mathbb{K}[X]$ , absorbant pour  $x, \neq \{0\}$  (car  $\mu_f \in I_x$ ).

On définit  $n := \min\{\deg P / P \in I_x \setminus \{0\}\}$ , et  $P_x$  unitaire  $\in I_x$  /  $\deg P_x = n$ .

**b))** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

$$P(f) = 0 \text{ ssi } \forall x \in E, P(f)(x) = 0$$

$$\text{ssi } \forall x \in E, P_x \mid P \text{ ssi } \bigvee_{x \in E} P_x \mid P.$$

$$\text{Donc } \mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x.$$

**c))**

$$(P_x P_y)(f)(x + y) = (P_x P_y)(f)(x) + (P_x P_y)(f)(y) = 0.$$

$$\text{Donc } P_{x+y} \mid P_x P_y.$$

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  /  $P(f)(x + y) = 0$ ,  $P(f)(x) = -P(f)(y)$ . Alors  $(P_x P)(f)(x) = -(P_x P)(f)(y) = 0$  donc  $P_y \mid P_x P$ .

Comme  $P_x \wedge P_y = 1$ , d'après le th de Gauss :  $P_y \mid P$ . De même  $P_x \mid P$ . Donc  $P_x P_y \mid P$ .

Donc  $P_x P_y \mid P_{x+y}$  et finalement

$$\boxed{P_x P_y = P_{x+y}}.$$

**d))** Soit, pour  $x \in E$  :

$$P_x = \prod_{i=1}^r Q_i^{v_{Q_i}(P_x)} \quad (\text{car } \mu_f = \prod_{i=1}^r Q_i^{\alpha_i})$$

Par définition du ppcm :  $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ ,  $\max v_{Q_i}(P_x) = \alpha_i$ .

et  $\exists y_i \in E / P_{y_i} = Q_i^{\alpha_i} R$ . Soit  $x_i = R(f)(y_i)$  ; soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  :  $P(f)(x_i) = 0$  ssi  $(PR)(f)(y_i) = 0$  ssi  $Q_i^{\alpha_i} R \mid PR$  ssi  $Q_i^{\alpha_i} \mid P$ .

$$\text{Donc } P_{x_i} = Q_i^{\alpha_i}.$$

Soit  $x = \sum_{i=1}^r x_i$ , d'après c) (comme  $Q_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge Q_r^{\alpha_r} = 1$ , par réc.),

$$P_x = \prod_{i=1}^r P_{x_i} = \mu_f.$$

**e))** D'après le TCH :  $\mu_f \mid \chi_f$  de degré  $n$ .

e)  $\deg \mu_f = n$  ssi  $\chi_f = \mu_f$ .

Si  $\exists x \in E : (x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$  base de  $E$ . Soit

$$\mu_f = \alpha_0 + \alpha_1 X + \dots + \alpha_{p-1} X^{p-1} + X^p \quad (p \leq m).$$

On a  $\mu_f(f) = 0$  et

$$\mu_f(f)(x) = 0 = \alpha_0 x + \cdots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x)$$

nécessairement  $p = m$ .

Réciproquement, si  $\deg \mu_f = m$ . D'après d) :  $\exists x \in E/\mu_f = P_x$  de degré  $m$ , on a vu au @ que  $(x, f(x), \dots, f^{m-1}(x))$  est libre, c'est donc une base de  $E$ .

## Exercice Mines

### Énoncé

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -ev de dim finie  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f$  et  $g \in \mathcal{L}(E)$  qui commutent. Mq  $\exists B$  base de  $E$  /  $\text{mat}_B f$  et  $\text{mat}_B g$  sont triangulaires supérieures.

**Solution.** Soit  $\lambda \in \text{Sp } f$  (existe car  $E$  est un  $\mathbb{C}$  e.v de dimension finie  $\geq 1$ ). Alors comme  $f \circ g = g \circ f$ ,  $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$  est stable par  $g$ .

Donc  $g|_{\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)}$  admet une valeur propre  $\mu \in \mathbb{C}$ , et un vecteur propre  $\varepsilon_1$  associé :  $g(\varepsilon_1) = \mu \varepsilon_1$ ,  $f(\varepsilon_1) = \lambda \varepsilon_1$ .

Soit pour  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $H_m$  : “si  $E$  un  $\mathbb{C}$ -ev de dimension  $m$ ,  $f$  et  $g$  2 endomorphismes qui commutent, alors ils sont cotrigonalisables”.

$H_1$  vraie car  $f$  et  $g$  sont des homothéties.

Soit  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m \geq 2$  : supposons  $H_{m-1}$  vraie, soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -ev de dim  $m$ ,  $f$  et  $g$  qui commutent. On vient de voir que  $\exists (\lambda, \mu, \varepsilon_1) \in \mathbb{C}^2 \times E \setminus \{0\}$  /  $f(\varepsilon_1) = \lambda \varepsilon_1$ ,  $g(\varepsilon_1) = \mu \varepsilon_1$ .

On complète  $\varepsilon_1$  en une base de  $E$  par le théorème de la base incomplète :  $B = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ .

Soit  $F = \text{Vect}(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ ,  $\pi$  le projecteur sur  $F$  // à  $\mathbb{K}\varepsilon_1$  et

$$f_1 : F \rightarrow F, \quad x \mapsto \pi(f(x)), \quad g_1 : F \rightarrow F, \quad x \mapsto \pi(g(x)).$$

$$\text{mat}_B(f) = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_A, \quad \text{mat}_B(g) = \underbrace{\begin{pmatrix} \mu & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & B_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_B.$$

$A$  et  $B$  commutent, et  $A_1 = \text{mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)}(f_1)$ ,  $B_1 = \text{mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)}(g_1)$ ; le produit par blocs assure que  $A_1 B_1 = B_1 A_1$ . Donc  $f_1$  et  $g_1$  commutent, d'après l'hypothèse de récurrence il existe  $(h_1, \dots, h_n)$  base de  $F$  telle que les matrices dans la base  $(h_1, \dots, h_n)$  de  $f_1$  et  $g_1$  soient triangulaires supérieures. Ainsi  $B = (\varepsilon_1, h_1, \dots, h_n)$  convient.

### Remarque

si  $|f \circ g - g \circ f| = 1$ . Si  $f$  était inversible,  $f \circ g \circ f^{-1} - g = \text{Id}_E$  et  $\text{tr}(f \circ g \circ f^{-1} - g) = \text{tr}(\text{Id}_E) = \dim E$ , ce qui ne peut pas.

Donc  $\text{Ker } f \neq \{0\}$ , et si  $x \in \text{Ker}(f)$ , on a  $f(g(x)) = g(f(x)) + f(x) = 0$ , donc  $g(x) \in \text{Ker}(f)$ .  $\text{Ker}(f)$  est stable par  $g$ ;  $f$  et  $g$  admettent un vecteur propre commun; de même que supra,  $f$  et  $g$  sont cotrigonalisables.

## Exercice Centrale

### Énoncé

Soit  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m \geq 2$ , et

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & & \\ -1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ 0 & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Donner les éléments propres de  $A$ .

**Solution.** Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,  $Y = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{C})$ , on a  $(A - \lambda I_m)Y = 0$  ssi

$$(I) \quad \begin{cases} (2 - \lambda)a_1 - a_2 = 0, \\ -a_{k-1} + (2 - \lambda)a_k - a_{k+1} = 0, \\ -a_{m-1} + (2 - \lambda)a_m = 0. \end{cases}$$

Définissons  $a_0 = a_{m+1} = 0$ .

(I) ssi  $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ ,

$$-a_{k-1} + (2 - \lambda)a_k - a_{k+1} = 0$$

réurrence linéaire double.

Soit  $P = X^2 - (2 - \lambda)X + 1$ ,  $\Delta = (2 - \lambda)^2 - 4$ .

Si  $\lambda \in ]0, 4[$ , alors  $|2 - \lambda| < 2$ , donc  $\Delta < 0$  et  $P = (X - \mu)(X - \bar{\mu})$  avec  $\mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ,  $\mu\bar{\mu} = 1$ . Donc  $\exists \theta \in ]0, \pi[$  /  $\{\mu, \bar{\mu}\} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$ .

Alors  $\exists(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$  /

$$\forall k \in \llbracket 0, m+1 \rrbracket, \quad a_k = \alpha e^{ik\theta} + \beta e^{-ik\theta}.$$

$a_0 = 0$  donc  $\alpha + \beta = 0$  et  $a_k = 2i\alpha \sin(k\theta)$ .

Si  $\lambda \in \text{Sp}(A) : Y \neq 0$  ainsi  $\alpha \neq 0$  et  $a_{m+1} = 0 = 2i\alpha \sin((m+1)\theta)$ .

$\theta \in ]0, \pi[$  donc  $\exists k \in \llbracket 1, m \rrbracket$  /  $\theta = \frac{k\pi}{m+1}$ .

De plus

$$(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1 = X^2 - (2 - \lambda)X + 1$$

donc  $\lambda = 2 - 2\cos\theta$ .

Posons donc  $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ ,

$$\lambda_k = 2 \left( 1 - \cos \frac{k\pi}{m+1} \right), \quad Y_k = \begin{pmatrix} \sin \frac{k\pi}{m+1} \\ \sin \frac{2k\pi}{m+1} \\ \vdots \\ \sin \frac{mk\pi}{m+1} \end{pmatrix}.$$

Les calculs précédents impliquent (en remontant)  $AY_k = \lambda_k Y_k$ .

On obtient ainsi  $m$  valeurs propres distinctes : ce sont les seules. Donc  $A$  diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ , semblable à

$$\begin{pmatrix} 2(1 - \cos \frac{\pi}{m+1}) & 0 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & 2(1 - \cos \frac{m\pi}{m+1}) \end{pmatrix}.$$

#### Remarque

$$\det(A_m) = 2 \det(A_{m-1}) - \det(A_{m-2})$$

(développement 1<sup>re</sup> ligne). Il vient par récurrence  $\forall m \in \mathbb{N}^*$ ,  $\det(A_m) = m + 1$ .